

Formulação Matemática do Problema de STFP com Programação Linear Inteira

Felipe Oliveira Miranda Cunha

1 Definição do Problema

Este trabalho investiga o Problema de Formação de Equipes de Software (*Software Team Formation Problem* – STFP). Uma instância do problema é definida por um projeto-alvo P com requisitos técnicos definidos por dimensão e prioridade, o tamanho fixo k da equipe, um conjunto de desenvolvedores disponíveis $D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$, e um grafo de colaboração $G = (D, E)$.

Em G , os vértices representam os desenvolvedores e uma aresta $(d_i, d_j) \in E$ indica que existe uma colaboração prévia entre os desenvolvedores d_i e d_j , observada no histórico de participação em projetos. Essa aresta é ponderada por pesos w_{ij} que representam a intensidade de colaboração prévia em função do número de projetos em comum.

O objetivo do STFP neste trabalho é selecionar uma equipe que apresente a maior aptidão para executar esse projeto alvo.

A aptidão de uma equipe é determinada por dois componentes complementares:

- **Aptidão Técnica (AT):** correspondência entre as competências técnicas dos desenvolvedores selecionados e os requisitos técnicos do projeto-alvo. Esses requisitos são organizados em três dimensões: domínio de aplicação (DA), ecossistema de desenvolvimento (ED) e linguagem de programação (LP). Em cada dimensão, os requisitos são priorizados segundo o método MoSCoW, que os classifica como *Must-have*, *Should-have*, *Could-have* e *Won't-have*. Como os requisitos *Won't-have* não fazem parte do escopo da versão corrente do projeto, apenas as três primeiras categorias são consideradas na formulação.
- **Aptidão Colaborativa (AC):** qualidade colaborativa potencial da equipe, estimada a partir da compatibilidade entre pares de desenvolvedores com base em histórico colaborativo em projetos anteriores trabalhados juntos.

Esses dois componentes são integrados em uma aptidão global (Aptidão da Equipe – AE), que representa o critério final de avaliação da equipe em relação ao projeto-alvo.

Uma equipe candidata é formada por um subconjunto de desenvolvedores. A equipe é considerada viável quando contém exatamente k desenvolvedores e cobre todos os requisitos *Must-have* definidos para o projeto-alvo. Assim, os requisitos *Must-have* são tratados como restrições rígidas do modelo, e não apenas como penalizações na função objetivo. Entre todas as equipes viáveis, busca-se aquela que maximiza a aptidão global em relação ao projeto-alvo:

$$\max_{T \subseteq D, |T|=k, T \text{ cobre todos os Must}} AE(T, P),$$

em que D representa o conjunto de desenvolvedores disponíveis, T representa uma equipe candidata, P representa o projeto-alvo, k representa o tamanho fixo da equipe e $AE(T, P)$ representa a aptidão global da equipe.

A formulação é construída diretamente como um modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP), combinando variáveis binárias e contínuas. As não linearidades do modelo de avaliação surrogate são tratadas dentro do próprio modelo: os produtos entre variáveis binárias são linearizados por restrições de McCormick exatas, o operador *clamp* é representado por variáveis contínuas limitadas, a penalização associada aos requisitos *Must-have* é modelada por níveis discretos, e a agregação global *mixminmax* é resolvida por decomposição em dois subproblemas lineares. O modelo resultante é diretamente resolvível por solvers de MILP.

2 Formulação Matemática

2.1 Entradas do Problema

Seja

$$D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$$

o conjunto de desenvolvedores disponíveis, filtrado para conter apenas desenvolvedores presentes no grafo de colaboração. Cada desenvolvedor $d_i \in D$ possui competências técnicas associadas a três dimensões:

$$\Delta = \{DA, ED, LP\},$$

em que DA representa domínio de aplicação, ED representa ecossistema de desenvolvimento e LP representa linguagem de programação.

Para cada dimensão $\delta \in \Delta$, seja U^δ o universo de competências possíveis naquela dimensão. As competências do desenvolvedor d_i na dimensão δ são representadas pelo parâmetro binário:

$$a_{iu}^\delta = \begin{cases} 1, & \text{se } d_i \text{ possui a competência } u \text{ na dimensão } \delta, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

para todo $d_i \in D$, $u \in U^\delta$ e $\delta \in \Delta$.

Adicionalmente, para cada par de desenvolvedores (d_i, d_j) com histórico de colaboração registrado, define-se a compatibilidade colaborativa bruta $PC_{ij} \in [0, 1]$, estimada a partir do histórico real de colaboração entre d_i e d_j . Por construção, $PC_{ij} = PC_{ji}$. O conjunto E reúne os pares com colaboração registrada. Para reproduzir o mesmo comportamento do avaliador surrogate usado no GA, cada valor PC_{ij} é convertido para um escore discretizado $\widehat{PC}_{ij}$, associado às faixas VL, L, M, H, VH, com centróides 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 e 0,9. Para pares fora de E , isto é, sem histórico de colaboração, adota-se o valor constante $\widehat{PC}_{\text{low}} = 0,3$, correspondente à faixa *Low*, com base na regra elicitada com o especialista.

O projeto-alvo é representado por P . Para cada dimensão técnica $\delta \in \Delta$, o projeto define requisitos organizados segundo a prioridade MoSCoW:

$$R_P^\delta = (M_P^\delta, S_P^\delta, C_P^\delta),$$

em que $M_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Must-have*, $S_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Should-have* e $C_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Could-have*, conjuntos disjuntos por construção.

Os coeficientes da regressão $(b_1, b_2, w_{\text{covM}}, w_{\text{red2M}}, w_{\text{red3M}}, w_{\text{red4M}}, w_{\text{should}}, w_{\text{could}}, a_{\text{full}}, a_{\text{red2}})$, os pesos de dimensão (w_{DA}, w_{ED}, w_{LP}) , os pesos da agregação global $(w_{\text{min}}, w_{\text{max}})$, o

parâmetro *floor* $\eta \in [0, 1]$, o valor neutro $\mu_{\text{neutro}} \in [0, 1]$, os centróides colaborativos $\{0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9\}$, o valor de ausência de colaboração $\widehat{PC}_{\text{low}} = 0,3$ e o fator de compressão colaborativa $\gamma = 0,5$ são **constantes** do modelo. Os coeficientes e pesos foram calibrados previamente contra a Rede Bayesiana; a compressão de *AC* e a decomposição independente das contribuições de *Should-have* e *Could-have* correspondem ao refinamento posterior à validação com a autoridade decisória.

2.2 Variáveis de Decisão

A variável de decisão primária representa a seleção da equipe:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se o desenvolvedor } d_i \text{ é selecionado para a equipe,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad \forall d_i \in D,$$

sujeita à restrição de tamanho da equipe:

$$\sum_{i=1}^N x_i = k.$$

Além de x_i , a formulação introduz variáveis auxiliares (de cobertura, de produto, de penalização e de agregação) à medida que cada não linearidade é linearizada. Todas são consolidadas na Subseção 2.9.

2.3 Contagem e Cobertura de Competências

Para cada competência $u \in U^\delta$, define-se o número de membros da equipe que a possuem:

$$h_u^\delta(x) = \sum_{i=1}^N a_{iu}^\delta \cdot x_i, \quad \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta.$$

Essa expressão é linear (soma de constantes a_{iu}^δ vezes variáveis x_i).

A cobertura simples (pelo menos um membro com a competência) é representada pela variável binária y_u^δ . Para cada nível $r \in \{2, 3, 4\}$, a cobertura redundante por pelo menos r membros é representada pela variável binária $z_{r,u}^\delta$. Essas variáveis são definidas pelas restrições lineares:

$$\begin{aligned} y_u^\delta &\leq h_u^\delta(x), & y_u^\delta &\geq \frac{1}{k} \cdot h_u^\delta(x), & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ r \cdot z_{r,u}^\delta &\leq h_u^\delta(x), & z_{r,u}^\delta &\geq \frac{1}{k} \cdot (h_u^\delta(x) - (r - 1)), & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \forall r \in \{2, 3, 4\}, \\ y_u^\delta, z_{r,u}^\delta &\in \{0, 1\}, & & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \forall r \in \{2, 3, 4\}. \end{aligned}$$

Além disso, os requisitos *Must-have* são impostos como restrições rígidas de viabilidade. Para cada competência obrigatória $u \in M_P^\delta$, exige-se que pelo menos um desenvolvedor selecionado possua essa competência:

$$h_u^\delta(x) \geq 1, \quad \forall \delta \in \Delta, \forall u \in M_P^\delta.$$

Essa restrição garante que uma equipe só é considerada viável se cobrir integralmente todos os requisitos obrigatórios do projeto-alvo.

2.4 Features de Cobertura por Prioridade MoSCoW

Para cada dimensão $\delta \in \Delta$ e cada prioridade $\pi \in \{M, S, C\}$, seja $R_P^{\delta, \pi}$ o conjunto de requisitos do projeto naquela prioridade. Definem-se as seguintes features, todas **lineares** nas variáveis y e z :

Cobertura simples (*cov*).

$$\text{cov}^{\delta, \pi} = \begin{cases} \frac{1}{|R_P^{\delta, \pi}|} \sum_{u \in R_P^{\delta, \pi}} y_u^\delta, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| > 0, \\ 1, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| = 0. \end{cases}$$

Cobertura redundante (*red2*, *red3* e *red4*).

$$\text{red}_r^{\delta, \pi} = \begin{cases} \frac{1}{|R_P^{\delta, \pi}|} \sum_{u \in R_P^{\delta, \pi}} z_{r,u}^\delta, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| > 0, \\ 0, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| = 0. \end{cases} \quad r \in \{2, 3, 4\}.$$

Por simplicidade de notação, escreve-se $\text{cov}_M^\delta = \text{cov}^{\delta, M}$, $\text{cov}_S^\delta = \text{cov}^{\delta, S}$, $\text{cov}_C^\delta = \text{cov}^{\delta, C}$ e analogamente para as redundâncias. Nos termos entre prioridades do Caso C, uma prioridade *Should-have* ou *Could-have* ausente contribui com zero, enquanto a prioridade *Must-have* ausente usa o valor neutro $\text{cov}_M^\delta = 1$. Note que cada feature pertence a $[0, 1]$ e é uma combinação linear de variáveis binárias dividida por uma constante.

2.5 Escore Técnico por Dimensão (linearizado)

O escore técnico DIM^δ de cada dimensão depende do conjunto de prioridades ativas:

$$\Pi^\delta(P) = \{\pi \in \{M, S, C\} \mid |R_P^{\delta, \pi}| > 0\}.$$

Cada caso abaixo é apresentado já em sua forma linear, com as variáveis auxiliares introduzidas no próprio ponto em que substituem uma operação não linear.

Caso A – nenhuma prioridade ativa ($|\Pi^\delta(P)| = 0$). A dimensão é neutra e não contribui com termos não lineares: seu escore é a constante μ_{neutro} (ver Subseção 2.6).

Caso B – exatamente uma prioridade ativa ($|\Pi^\delta(P)| = 1$). Seja π^* a prioridade ativa. Conceitualmente, o escore é $\text{clamp}_{[0,1]}(v_B^\delta)$, com argumento *linear*:

$$v_B^\delta = b_2 + a_{\text{full}} \cdot \text{cov}^{\delta, \pi^*} + a_{\text{red2}} \cdot \text{red}_2^{\delta, \pi^*}.$$

O operador $\text{clamp}_{[0,1]}(v) = \max(0, \min(1, v))$ é não linear. Como o problema é de maximização e o escore entra com efeito positivo, substitui-se o clamp pela variável auxiliar $\text{DIM}_B^\delta \in [0, 1]$, com as restrições lineares:

$$\text{DIM}_B^\delta \leq v_B^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_B^\delta \leq 1.$$

Na maximização, o solver empurra DIM_B^δ até o menor entre v_B^δ e 1 (e nunca abaixo de 0), reproduzindo o clamp. O escore da dimensão é $\text{DIM}^\delta = \text{DIM}_B^\delta$.

Caso C – duas ou mais prioridades ativas ($|\Pi^\delta(P)| \geq 2$). Conceitualmente:

$$\text{DIM}^\delta = \text{clamp}_{[0,1]} \left(b_1 + w_{\text{covM}} \cdot \text{cov}_M^\delta + w_{\text{red2M}} \cdot \text{red}_{2,M}^\delta + w_{\text{red3M}} \cdot \text{red}_{3,M}^\delta + w_{\text{red4M}} \cdot \text{red}_{4,M}^\delta \right. \\ \left. + w_{\text{should}} \cdot \underbrace{\text{cov}_M^\delta \cdot \text{cov}_S^\delta}_{\text{produto}} + w_{\text{could}} \cdot \underbrace{\text{cov}_M^\delta \cdot \text{cov}_C^\delta}_{\text{produto}} \right) \cdot \underbrace{\rho^\delta}_{\max(\eta, \cdot)}.$$

As contribuições de *Should-have* e *Could-have* são independentes: aumentar a cobertura de *Should-have* não reduz a contribuição de *Could-have*. Quando não há requisitos *Must-have* na dimensão, adota-se $\text{cov}_M^\delta = 1$ como valor neutro. Os coeficientes usados no modelo refinado são:

$$b_1 = 0, \quad w_{\text{covM}} = 0, \quad w_{\text{red2M}} = 0,4120879121, \quad w_{\text{red3M}} = 0,2582417582,$$

$$w_{\text{red4M}} = 0, \quad w_{\text{should}} = w_{\text{could}} = 0,2307692308.$$

O termo $\text{red}_{4,M}^\delta$ é mantido para rastreabilidade, mas seu peso é zero porque o benefício adicional da quarta cobertura não foi sustentado pela elicitacão. As duas multiplicações entre coberturas e as demais operações não lineares são tratadas a seguir.

(C.1) Produto $\text{cov}_M^\delta \cdot \text{cov}_S^\delta$. Como cada $\text{cov}^{\delta,\pi}$ é uma soma de variáveis binárias dividida por uma constante, o produto é expandido antes da divisão. Para cada par (i, j) com $u_i \in R_P^{\delta,M}$ e $u_j \in R_P^{\delta,S}$, introduz-se $w_{ij}^{MS} \in \{0, 1\}$ com restrições de McCormick exato:

$$w_{ij}^{MS} \leq y_{u_i}^\delta, \quad w_{ij}^{MS} \leq y_{u_j}^\delta, \quad w_{ij}^{MS} \geq y_{u_i}^\delta + y_{u_j}^\delta - 1.$$

O produto linearizado é:

$$p^\delta = \frac{1}{|R_P^{\delta,M}| \cdot |R_P^{\delta,S}|} \sum_i \sum_j w_{ij}^{MS}.$$

(C.2) Produto $\text{cov}_M^\delta \cdot \text{cov}_C^\delta$. Para cada par (i, j) com $u_i \in R_P^{\delta,M}$ e $u_j \in R_P^{\delta,C}$, introduz-se $w_{ij}^{MC} \in \{0, 1\}$:

$$w_{ij}^{MC} \leq y_{u_i}^\delta, \quad w_{ij}^{MC} \leq y_{u_j}^\delta, \quad w_{ij}^{MC} \geq y_{u_i}^\delta + y_{u_j}^\delta - 1.$$

O produto linearizado é:

$$q^\delta = \frac{1}{|R_P^{\delta,M}| \cdot |R_P^{\delta,C}|} \sum_i \sum_j w_{ij}^{MC}.$$

Quando não há requisitos *Must-have*, as implementações usam diretamente $p^\delta = \text{cov}_S^\delta$ e $q^\delta = \text{cov}_C^\delta$.

(C.3) Clamp do escore intermediário. Com p^δ e q^δ já lineares, o argumento do escore do Caso C é:

$$v_C^\delta = b_1 + w_{\text{covM}} \cdot \text{cov}_M^\delta + w_{\text{red2M}} \cdot \text{red}_{2,M}^\delta + w_{\text{red3M}} \cdot \text{red}_{3,M}^\delta + w_{\text{red4M}} \cdot \text{red}_{4,M}^\delta + w_{\text{should}} \cdot p^\delta + w_{\text{could}} \cdot q^\delta.$$

Lineariza-se o clamp pela variável $\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \in [0, 1]$:

$$\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq v_C^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq 1.$$

(C.4) Penalização Must por níveis discretos. No código usado nos experimentos, a penalização associada aos requisitos *Must-have* não é modelada como produto entre duas variáveis contínuas. Em vez disso, usa-se uma representação discreta exata. Seja

$$n_M^\delta = |M_P^\delta|$$

o número de requisitos obrigatórios da dimensão e

$$K_M^\delta = \sum_{u \in M_P^\delta} y_u^\delta$$

a quantidade de requisitos obrigatórios cobertos.

Para cada nível $q \in \{0, 1, \dots, n_M^\delta\}$, define-se uma constante:

$$\rho_q^\delta = \max\left(\eta, \frac{q}{n_M^\delta}\right).$$

Introduz-se a variável binária $r_q^\delta \in \{0, 1\}$, que indica qual nível de cobertura obrigatória foi ativado:

$$\sum_{q=0}^{n_M^\delta} r_q^\delta = 1,$$

$$K_M^\delta = \sum_{q=0}^{n_M^\delta} q \cdot r_q^\delta.$$

Em seguida, lineariza-se o produto entre $\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta$ e o nível binário ativado. Para isso, introduz-se $s_q^\delta \in [0, 1]$, tal que:

$$\begin{aligned} s_q^\delta &\leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta, & s_q^\delta &\leq r_q^\delta, \\ s_q^\delta &\geq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta - (1 - r_q^\delta), & s_q^\delta &\geq 0. \end{aligned}$$

O escore final da dimensão no Caso C é:

$$t^\delta = \sum_{q=0}^{n_M^\delta} \rho_q^\delta \cdot s_q^\delta.$$

Quando $n_M^\delta = 0$, não há penalização Must e fixa-se:

$$t^\delta = \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta.$$

Assim, o único produto linearizado nessa etapa é entre uma variável contínua e uma variável binária, o que preserva a exatidão do MILP. O escore da dimensão no Caso C é $\text{DIM}^\delta = t^\delta$.

2.6 Aptidão Técnica da Equipe

A aptidão técnica é a agregação ponderada dos escores dimensionais linearizados, com tratamento de neutralidade:

$$\widehat{\text{DIM}}^\delta = \begin{cases} \text{DIM}^\delta, & \text{se } |\Pi^\delta(P)| \geq 1 \quad (\text{Caso B ou C}), \\ \mu_{\text{neutro}}, & \text{se } |\Pi^\delta(P)| = 0 \quad (\text{Caso A}), \end{cases}$$

$$AT(x, P) = \frac{w_{DA} \cdot \widetilde{DIM}^{DA} + w_{ED} \cdot \widetilde{DIM}^{ED} + w_{LP} \cdot \widetilde{DIM}^{LP}}{w_{DA} + w_{ED} + w_{LP}}.$$

Como w_{DA}, w_{ED}, w_{LP} são constantes e cada $\widetilde{DIM}^\delta$ é uma variável (ou constante) já linearizada, AT é **linear**. Os pesos espelham a função w_{mean} calibrada no nó AT da Rede Bayesiana ($w_{DA} = 3, w_{ED} = 1, w_{LP} = 5$).

2.7 Aptidão Colaborativa da Equipe

A aptidão colaborativa é calculada sobre os $\binom{k}{2}$ pares de desenvolvedores da equipe selecionada. Para manter equivalência com o avaliador surrogate usado no GA, o ILP não usa diretamente o valor contínuo bruto PC_{ij} . Antes da agregação, cada PC_{ij} é discretizado em faixas colaborativas com os mesmos centróides usados pelo surrogate:

$$\widehat{PC}_{ij} = \begin{cases} 0,1, & \text{se } PC_{ij} < 0,2, \\ 0,3, & \text{se } 0,2 \leq PC_{ij} < 0,4, \\ 0,5, & \text{se } 0,4 \leq PC_{ij} < 0,6, \\ 0,7, & \text{se } 0,6 \leq PC_{ij} < 0,8, \\ 0,9, & \text{se } PC_{ij} \geq 0,8. \end{cases}$$

Para cada par (d_i, d_j) com aresta registrada no grafo de colaboração, introduz-se a variável binária p_{ij} , que indica se ambos os desenvolvedores foram selecionados:

$$p_{ij} \leq x_i, \quad p_{ij} \leq x_j, \quad p_{ij} \geq x_i + x_j - 1, \quad \forall (i, j) \in E.$$

Como $x_i, x_j \in \{0, 1\}$, essa linearização é exata.

Pares da equipe sem registro de colaboração prévia no grafo recebem peso fixo $\widehat{PC}_{low} = 0,3$, correspondente à faixa *Low*. A aptidão colaborativa original é:

$$AC_0(x) = \frac{1}{\binom{k}{2}} \left[\sum_{(i,j) \in E} \widehat{PC}_{ij} p_{ij} + \widehat{PC}_{low} \left(\binom{k}{2} - \sum_{(i,j) \in E} p_{ij} \right) \right].$$

No modelo refinado, essa nota é comprimida ao redor do ponto neutro 0,5, com $\gamma = 0,5$:

$$AC_c(x) = 0,5 + \gamma(AC_0(x) - 0,5) = 0,25 + 0,5 AC_0(x).$$

Essa transformação preserva o centro e a ordenação das equipes, mas reduz pela metade as distâncias em relação a 0,5. Como $\widehat{PC}_{ij}, \widehat{PC}_{low}, \binom{k}{2}$ e γ são constantes, e p_{ij} é uma variável binária linearizada, tanto $AC_0(x)$ quanto $AC_c(x)$ são expressões lineares.

2.8 Aptidão Global da Equipe (mixminmax por decomposição)

A aptidão global combina AT e a aptidão colaborativa comprimida AC_c pela função *mixminmax*, com efeito de gargalo calibrado em $w_{min} = 5$ e $w_{max} = 1$:

$$AE(x, P) = \frac{w_{min} \cdot \min(AT(x, P), AC_c(x)) + w_{max} \cdot \max(AT(x, P), AC_c(x))}{w_{min} + w_{max}}.$$

Nos experimentos, essa função não é resolvida pela formulação antiga com variáveis m, M e binária de ordenação. Em vez disso, o problema é decomposto em dois subproblemas lineares, um para cada ordenação possível entre AT e AC_c .

Caso A: $AT \leq AC_c$. Nesse caso, $\min(AT, AC_c) = AT$ e $\max(AT, AC_c) = AC_c$. O subproblema adiciona a restrição:

$$AT(x, P) \leq AC_c(x),$$

e maximiza:

$$AE_A(x, P) = \frac{w_{\min} \cdot AT(x, P) + w_{\max} \cdot AC_c(x)}{w_{\min} + w_{\max}}.$$

Caso B: $AC_c \leq AT$. Nesse caso, $\min(AT, AC_c) = AC_c$ e $\max(AT, AC_c) = AT$. O subproblema adiciona a restrição:

$$AC_c(x) \leq AT(x, P),$$

e maximiza:

$$AE_B(x, P) = \frac{w_{\max} \cdot AT(x, P) + w_{\min} \cdot AC_c(x)}{w_{\min} + w_{\max}}.$$

O valor final retornado pelo ILP é o melhor valor entre os dois subproblemas:

$$AE^*(P) = \max(AE_A^*(P), AE_B^*(P)).$$

Como $AT(x, P)$ e $AC_c(x)$ são expressões lineares, cada subproblema é um MILP linear. A decomposição é exata porque os dois casos cobrem todas as possibilidades de ordenação entre AT e AC_c .

2.9 Modelo de Otimização Completo (MILP)

Consolidando as subseções anteriores, o modelo usado nos experimentos é o modo `AE_FULL_EXACT` isto é, o ILP com AC_0 exato por pares, discretizado nas mesmas faixas do avaliador surrogate do GA e seguido pela mesma compressão afim. O modelo é resolvido por decomposição em dois subproblemas lineares.

As restrições comuns aos dois subproblemas são:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N x_i &= k, \\ h_u^\delta &= \sum_{i=1}^N a_{iu}^\delta x_i, & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ y_u^\delta &\leq h_u^\delta, & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ y_u^\delta &\geq \frac{1}{k} h_u^\delta, & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ rz_{r,u}^\delta &\leq h_u^\delta, & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \forall r \in \{2, 3, 4\}, \\ z_{r,u}^\delta &\geq \frac{1}{k} (h_u^\delta - (r-1)), & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \forall r \in \{2, 3, 4\}, \\ h_u^\delta &\geq 1, & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in M_P^\delta. \end{aligned}$$

Os escores técnicos por dimensão são calculados conforme os Casos A, B e C da Subseção 2.5. Para dimensões no Caso B, utiliza-se:

$$\text{DIM}_B^\delta \leq v_B^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_B^\delta \leq 1.$$

Para dimensões no Caso C, usam-se as linearizações exatas dos produtos w^{MS} e w^{MC} , o clamp $\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta$, e a penalização Must por níveis discretos:

$$\begin{aligned} \sum_{q=0}^{n_M^\delta} r_q^\delta &= 1, & K_M^\delta &= \sum_{q=0}^{n_M^\delta} q r_q^\delta, \\ s_q^\delta &\leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta, & s_q^\delta &\leq r_q^\delta, & s_q^\delta &\geq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta - (1 - r_q^\delta), \\ t^\delta &= \sum_{q=0}^{n_M^\delta} \rho_q^\delta s_q^\delta, & \rho_q^\delta &= \max\left(\eta, \frac{q}{n_M^\delta}\right). \end{aligned}$$

A aptidão técnica é:

$$AT(x, P) = \frac{w_{\text{DA}} \text{DIM}^{\text{DA}} + w_{\text{ED}} \text{DIM}^{\text{ED}} + w_{\text{LP}} \text{DIM}^{\text{LP}}}{w_{\text{DA}} + w_{\text{ED}} + w_{\text{LP}}},$$

com $w_{\text{DA}} = 3$, $w_{\text{ED}} = 1$ e $w_{\text{LP}} = 5$.

A aptidão colaborativa original e sua versão comprimida são:

$$\begin{aligned} AC_0(x) &= \frac{1}{\binom{k}{2}} \left[\sum_{(i,j) \in E} \widehat{PC}_{ij} p_{ij} + \widehat{PC}_{\text{low}} \left(\binom{k}{2} - \sum_{(i,j) \in E} p_{ij} \right) \right], \\ AC_c(x) &= 0,5 + 0,5(AC_0(x) - 0,5), \end{aligned}$$

sujeita a:

$$p_{ij} \leq x_i, \quad p_{ij} \leq x_j, \quad p_{ij} \geq x_i + x_j - 1, \quad \forall (i, j) \in E.$$

O subproblema do Caso A é:

$$\begin{aligned} \textbf{(STFP-A)} \quad \max \quad & AE_A = \frac{w_{\min} AT(x, P) + w_{\max} AC_c(x)}{w_{\min} + w_{\max}} \\ \text{s.a.} \quad & AT(x, P) \leq AC_c(x), \\ & \text{restrições comuns do modelo.} \end{aligned}$$

O subproblema do Caso B é:

$$\begin{aligned} \textbf{(STFP-B)} \quad \max \quad & AE_B = \frac{w_{\max} AT(x, P) + w_{\min} AC_c(x)}{w_{\min} + w_{\max}} \\ \text{s.a.} \quad & AC_c(x) \leq AT(x, P), \\ & \text{restrições comuns do modelo.} \end{aligned}$$

A solução final é:

$$AE^* = \max(AE_A^*, AE_B^*).$$

O status global é considerado ótimo apenas quando os dois subproblemas são resolvidos até a otimalidade. Caso contrário, quando há solução incumbente retornada pelo solver, o resultado é reportado como solução viável com o respectivo *MIP gap*.

As variáveis do modelo obedecem aos seguintes domínios:

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad y_u^\delta, z_{r,u}^\delta \in \{0, 1\}, \quad r \in \{2, 3, 4\}, \quad p_{ij} \in \{0, 1\},$$

$$w_{ij}^{MS}, w_{ij}^{MC}, r_q^\delta \in \{0, 1\},$$

$$\text{DIM}_B^\delta, \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta, t^\delta, s_q^\delta, AT, AC_0, AC_c, AE_A, AE_B \in [0, 1].$$

Nos experimentos, o modelo foi resolvido com Gurobi via PuLP, com limite de tempo definido por instância, `gapRel=0.0`, `MIPFocus=1` e `Threads=0`. Quando o modo completo `AE_FULL_EXACT_BINS` é usado, o tempo limite é dividido entre os dois subproblemas da decomposição.